



Segundo Examen Parcial Física General II

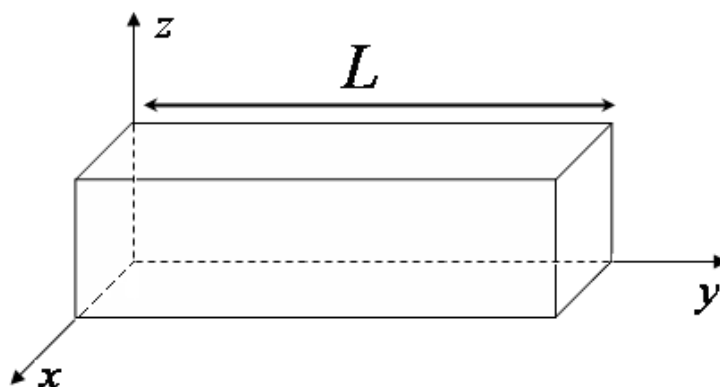
Instrucciones generales:

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de tinta negra o azul, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz.
- Puede utilizar calculadora y una ficha que sólo contenga ecuaciones (no debe contener problemas resueltos).

Problema #1 (25%)

Para la resistencia tubular de largo L y base cuadrada de lado a de la figura, determine el valor de la resistencia eléctrica, considerando que la corriente fluye en la dirección del eje "y" y que la resistividad varía en función de y de la siguiente manera:

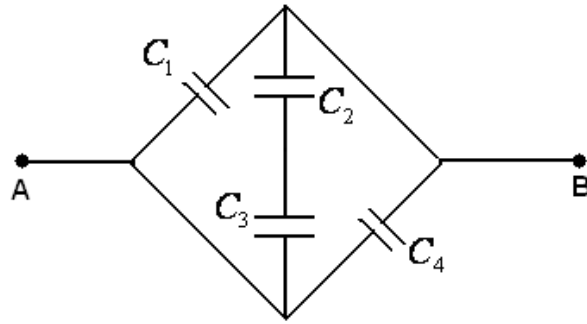
$$\rho = \rho_o \left(1 + \frac{y}{L} \right)$$



Problema #2 (25%)

Considerando que $C_1 = 4\mu F$, $C_2 = 7\mu F$, $C_3 = 5\mu F$ y $C_4 = 6\mu F$,

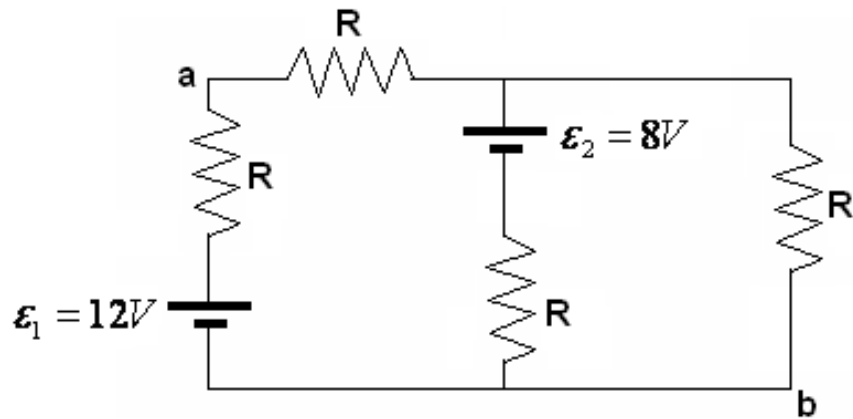
- Calcule la capacitancia equivalente entre los puntos a y b.
- Si la diferencia de potencial entre a y b es $V_{ab} = 5V$, determine la carga y el voltaje en cada capacitor.



Problema #3 (25%)

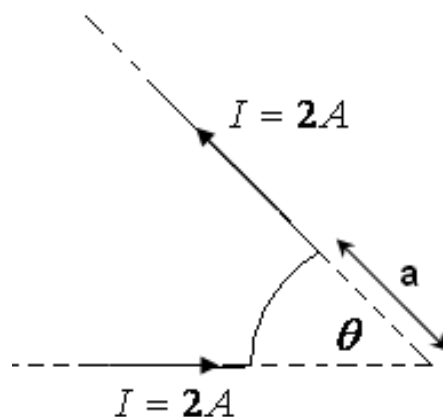
En el circuito mostrado $R = 2\Omega$, determine:

- Las corrientes que circulan en cada rama del circuito.
- La diferencia de potencial entre los puntos a y b.



Problema #4 (25%)

Un alambre muy largo se dobla como se muestra en la figura. Calcule el campo magnético en el punto P, si por el cable circula una corriente $I = 2A$. Considere que $a = 0,5m$.



$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

Coordinación FI – 1102
WCh 6/05/2005